Eletrobras
APROVADO
Por: Vinicius Pessoa em 18/05/2026

N°	DISCRIMINAÇÃO DAS REVISÕES	DATA	CONF.	DATA	APROV.
00	APROVADO	12/05/2026	AB	12/05/2026	LTC
00A	EMISSÃO INICIAL	01/04/2026	AB	01/04/2026	LTC

APROVAÇÃO	LINHAS DE TRANSMISSÃO RS ENGENHARIA & CONSULTORIA		AXIA ENERGIA		**AXIA ENERGIA**
DATA:	30/05/2025	**DATA**	**LOTE 05 - ANEEL 01/2024**		
AG CONSAG ENGENHARIA — CONSÓRCIO CONSTRUTOR SÃO FRANCISCO	PROJ: AB	01/04/2026	**SECCIONAMENTO DA LT 230 kV MILAGRES - CRATO II NA SE ABAIARA**		
	CONF: AB	01/04/2026	**FUNDAÇÃO - TORRE A21S - TUBULÃO RETO - SOLOS TIPO I E I(A), II E II(A), III E III(A) - MEMÓRIA DE CÁLCULO**		
	APROV: LTC	01/04/2026			
AXIA ENERGIA			ESC: -	**LTRD1.01-230-PE-CV.MCC-0039**	REV: 00	FLS: 01/16

ÍNDICE

1 - IDENTIFICAÇÃO DA FUNDAÇÃO, NORMAS, BIBLIOGRAFIA E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA E APLICABILIDADE DO PROJETO

2 - PROFUNDIDADES DAS FUNDAÇÕES - CRITÉRIO E INDICAÇÃO

3 - FATORES DE PONDERAÇÃO PARA DIMENSIONAMENTO DAS FUNDAÇÕES

4 - DADOS DA GEOMETRIA DA ESTACA ESCAVADA

5 - DADOS DO SOLO

6 - CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS CONSTITUINTES DA FUNDAÇÃO: CONCRETO E AÇO

7 - CARREGAMENTOS E HIPÓTESES DE SOLICITAÇÕES (COMPRESSÕES COM VALORES POSITIVOS)

8 - DIMENSIONAMENTO GEOTÉCNICO - CONFORME MÉTODO DE DECOURT-QUARESMA

9 - MÉTODO DA BASE ELÁSTICA PARA AVALIAÇÃO DAS AÇÕES HORIZONTAIS

10 - DIMENSIONAMENTO À CORTANTE (ENVOLTÓRIA)

11 - DIMENSIONAMENTO ESTRUTURAL À FLEXO-TRAÇÃO - BARRAS LONGITUDINAIS

12 - FRETAMENTO DE TOPO

1 - IDENTIFICAÇÃO DA FUNDAÇÃO, NORMAS, BIBLIOGRAFIA E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA E APLICABILIDADE DO PROJETO

Normas, bibliografia e documentos de referência:

ABNT-NBR 6118-PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO-PROCEDIMENTO
ABNT-NBR 6122-PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES

MÉTODO DÉCOURT E QUARESMA – CAPACIDADE DE CARGA DE ESTACAS APRESENTADO POR LUCIANO DÉCOURT E ARTHUR R. QUARESMA.

PFEIL, W.,1976. DIMENSIONAMENTO DO CONCRETO ARMADO À FLEXÃO COMPOSTA, LIVROS TÉCNICOS E CIENTÍFICOS EDITORA S.A., RIO DE JANEIRO.
MONTOYA, P. J., MESEGUER, A. G. & CABRÉ, F. H., 1979. HORMIGÓN ARMADO, EDITORA GUSTAVO GILI S.A., BARCELONA.
MÉTODO DA VIGA SOBRE BASE ELÁSTICA (MÉTODO DA BASE ELÁSTICA)
MÉTODO DE BROMS PARA AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA LATERAL

1 - LTRD1.01-230-PE-CV.DDM-0039-FUNDAÇÃO - TORRE A21S - TUBULÃO RETO - SOLOS TIPO I E I(A), II E II(A), III E III(A) - DESENHO
2 - LTRD1.01-230-PE-ME.MCC-0003-MEMÓRIA DE CÁLCULO TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA LEVE A21s
3 - LTRD1.01-230-PE-EM.DDM-0003- TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA LEVE - SILHUETA
4 - 25.03_D8012-A21s-D8012 FUNDAÇÃO METÁLICA STUBS
5 - LTRD1.01-230-PE-EM.DDM-0006-DETALHE TÍPICO DO SISTEMA DE ATERRAMENTO - ESTRUTURAS AUTOPORTANTES
6 - LTRD1.01-230-PE-CV.DCM-0002-DEFINIÇÃO DE FUNDAÇÕES

2 - PROFUNDIDADES DAS FUNDAÇÕES - CRITÉRIO E INDICAÇÃO

As profundidades das fundações serão calculadas torre a torre e indicadas no RELATÓRIO DE DEFINIÇÃO DE FUNDAÇÕES (ver documentos de referência).
Para a definição da profundidade da fundação em cada torre será empregada formulação de Decourt Quaresma que permite o cálculo direto da carga admissível com base em correlações diversas disponíveis,fruto da experiencia acumulada no estudo de várias fundações já executadas e em provas de carga de comprovação.

3 - FATORES DE PONDERAÇÃO PARA DIMENSIONAMENTO DAS FUNDAÇÕES

FATORES DE PONDERAÇÃO PARA CARGAS NA INTERAÇÃO SOLO-ESTRUTURA

Fator de pond. das Cargas=	1,00	(PARA AÇÕES DESFAVORÁVEIS À SEGURANÇA)
Fator de pond. das Cargas=	1,00	(PARA AÇÕES PERMANENTES FAVORÁVEIS À SEGURANÇA)

FATORES DE PONDERAÇÃO PARA CARGAS NO CONCRETO ARMADO

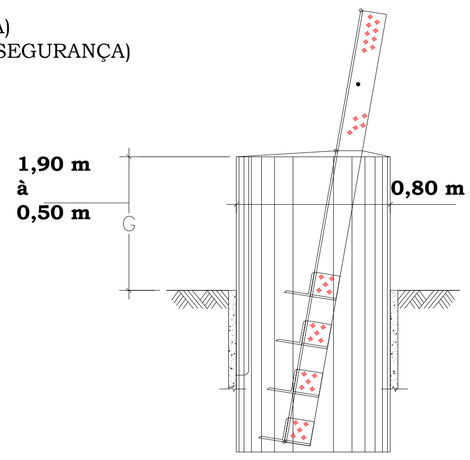
Fator de pond. das Cargas=	1,10	(PARA AÇÕES DESFAVORÁVEIS À SEGURANÇA)
Fator de pond. das Cargas=	1,00	(PARA AÇÕES PERMANENTES FAVORÁVEIS À SEGURANÇA)

4 - DADOS DA GEOMETRIA DA ESTACA ESCAVADA

Dados de Entrada:

GEOMETRIA

Diâmetro=	0,80 m	
G (MÁXIMO)=	1,90 m	
G (MÍNIMO)=	0,50 m	
G (MÉDIO)=	1,20 m	
$g_{concreto}$=	2,50 tf/m3	
Prof. min. norma=	3,00 m	(conforme ABNT NBR 6122)



PROFUNDIDADE MÁXIMA DE ESCAVAÇÃO (INFORMADA PELA EXECUÇÃO DE CAMPO)

PROF. MÁXIMA DE EXECUÇÃO=	12,00 m	**(LIMITE DA PERFURATRIZ)**

5 - DADOS DO SOLO

(PARAMETROS DOS LIMITES DE SOLO DA ENVOLTÓRIA AVALIADA)
Para as definição das profundidades das fundações será empregado o método de Decourt Quaresma que, conforme já indicado,que avalia a resistência geotécnica da fundação a partir de correlações com o valor do SPT da camada e o tipo de solo constituinte desta.
Desta forma, na sequência são listados os parâmetros dos solos típicos limite MERAMENTE para apresentação dos mesmos nesta MC (estes parâmetros dos mesmos nesta MC (estes parâmetros não serão empregados diretamente no dimensionamento da FUNDAÇÃO - TORRE A21S - TUBULÃO RETO - SOLOS TIPO I E I(A), II E II(A), III E III(A) - DESENHO).
Os valores são apresentados na condição seca de solo.

SOLO :	TIPO I		**TIPOS DE SOLOS CONTEMPLADOS NAS FAIXAS**
	SOLO SECO		
Tensão admissível do solo à compressão:	s_{adm} =	3,00 kgf/cm2	TIPOS DE SOLO(S) CONTEMPLADO(S) NO LIMITE 1 - ENVOLTÓRIA=
coesão:	c_e =	0,30 kgf/cm2	TIPO I
Ângulo de atrito interno do solo:	f =	25 graus	TIPOS DE SOLO(S) CONTEMPLADO(S) NO LIMITE 2 - ENVOLTÓRIA=
Peso específico do solo:	g_t =	1700 kgf/m3	TIPO III
Ângulo do cone	a=	25 graus	
Tensão de atrito lateral:	t=	0,30 kgf/cm2	

SOLO :	TIPO III	
	SOLO SECO	
Tensão admissível do solo à compressão:	s_{adm} =	1,50 kgf/cm2
coesão:	c_e =	0,15 kgf/cm2
Ângulo de atrito interno do solo:	f =	17 graus
Peso específico do solo:	g_t =	1400 kgf/m3
Ângulo do cone	a=	17 graus
Tensão de atrito lateral:	t=	0,20 kgf/cm2

6 - CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS CONSTITUINTES DA FUNDAÇÃO: CONCRETO E AÇO

Resist. característica do concreto à compressão:	f_{ck} =	250,00 kgf/cm2
Peso específico do concreto armado:	g_{cc} =	2,5 tf/m3
Coeficiente de minoração da resist. do concreto:	g_c =	2,20
Resistência característica do aço à tração:	f_{yk} =	5000 kgf/cm2
Coeficiente de minoração da resistência do aco:	g_s =	1,15
Módulo de elaticidade do concreto:	Ecs=	238000 kgf/cm2
Cobrimento :	c=	5,00 cm

7 - CARREGAMENTOS E HIPÓTESES DE SOLICITAÇÕES (COMPRESSÕES COM VALORES POSITIVOS)

HIPÓTESE	Fx	Fy	Fz	R
SECCIONAMENTO DA LT 230 kV MILAGRES - CRATO II NA SE ABAIARA-COMPR. MÁX. SIST. RETO-A21S	5748 kgf	5471 kgf	37665 kgf	7935 kgf
SECCIONAMENTO DA LT 230 kV MILAGRES - CRATO II NA SE ABAIARA-TRAÇÃO MÁX.SIST. RETO-A21S	-4777 kgf	4837 kgf	-33204 kgf	6798 kgf
SECCIONAMENTO DA LT 230 kV MILAGRES - CRATO II NA SE ABAIARA-CARGA LAT. MÁX. COM TRAÇÃO SIST. RETO PARA ARMAD. LONGIT.-A21S	4989 kgf	4679 kgf	-33163 kgf	6840 kgf
SECCIONAMENTO DA LT 230 kV MILAGRES - CRATO II NA SE ABAIARA-LATERAL MAX. GERAL . SIST. RETO PARA CISALH. FUSTE(ESTRIBOS)-A21S	-5815 kgf	5659 kgf	35116 kgf	8114 kgf
SECCIONAMENTO DA LT 230 kV MILAGRES - CRATO II NA SE ABAIARA-CARGA LAT. MÁX. COM TRAÇÃO SIST. RETO PARA ARMAD. LONGIT.-A21S	4989 kgf	4679 kgf	-33163 kgf	6840 kgf

(Carregamentos pertencentes ao sistema reto)

MÁXIMOS VALORES NOMINAIS

TRAÇÃO — Hipótese= TRAÇÃO MÁXIMA

Carregamento máximo de tração nominal:	Fz=	-33204 kgf
Carregamento transversal nominal Fx:	Fx=	-4777 kgf
Carregamento transversal nominal Fy:	Fy=	4837 kgf
Resultante transversal:	FR=	6798 kgf

COMPRESSÃO — Hipótese= COMPRESSÃO MÁXIMA

Carregamento máximo de compressão nominal:	Fz=	37665 kgf
Carregamento transversal nominal Fx:	Fx=	5748 kgf
Carregamento transversal nominal Fy:	Fy=	5471 kgf
Resultante transversal:	FR=	7935 kgf

ESF. LATERAL H — Hipótese= FORÇA LATERAL MÁX.

Carregamento máximo lateral(resultante):	FR=	8114 kgf
	Fz=	35116 kgf
	Fx=	-5815 kgf

MÁXIMOS VALORES NOMINAIS

CARGA LAT. MÁX. COM TRAÇÃO — Hipótese= CARGA LAT. MÁX. COM TRAÇÃO

Resultante transversal:	FR=	6840 kgf
Carregamento máximo de tração nominal:	Fz=	-33163 kgf
Carregamento transversal nominal Fx:	Fx=	4989 kgf
Carregamento transversal nominal Fy:	Fy=	4679 kgf

MÁXIMOS VALORES DE CÁLCULO

Fator de pond. das Cargas= 1,10 (PARA AÇÕES DESFAVORÁVEIS À SEGURANÇA)

TRAÇÃO — Hipótese= TRAÇÃO MÁXIMA

Carregamento máximo de tração de cálculo:	Fzd=	-36524 kgf
Carregamento transversal de cálculo Fx:	Fxd=	-5255 kgf
Carregamento transversal de cálculo Fy:	Fyd=	5321 kgf
	FRd=	7478 kgf

COMPRESSÃO — Hipótese= COMPRESSÃO MÁXIMA

Carregamento máximo de compressão de cálculo:	Fzd=	41432 kgf
Carregamento transversal de cálculo Fx:	Fxd=	6323 kgf
Carregamento transversal de cálculo Fy:	Fyd=	6018 kgf
	FRd=	8729 kgf

ESF. LATERAL H — Hipótese= FORÇA LATERAL MÁX.

Carregamento máximo de cálculo lateral(resultante):	FRd=	8925 kgf
	Fzd=	38628 kgf
	Fxd=	-6397 kgf
	Fyd=	6225 kgf

CARGA LAT. MÁX. COM TRAÇÃO — **Hipótese=** ARGA LAT. MÁX. COM TRAÇÃO

Resultante transversal:	**FR=**	7524 **kgf**
Carregamento máximo de tração nominal:	**Fz=**	-36479 **kgf**
Carregamento transversal nominal Fx:	**Fx=**	5488 **kgf**
Carregamento transversal nominal Fy:	**Fy=**	5147 **kgf**

8 - DIMENSIONAMENTO GEOTÉCNICO - CONFORME MÉTODO DE DECOURT-QUARESMA

DIMENSIONAMENTO - DADOS GERAIS

Peso espec. do conc. Arm=	2,5 tf/m3	
Diâmetro Estaca =	80,0cm	
Área da ponta=	0,50270 m2	
Compr. Estaca=	5,00 m	
Área Lateral/m=	2,51 m2	
Fator de ponderação=	1,00	(MÉTODO DE DECOURT-QUARESMA-tensões admissíveis)
Fator de ponderação=	1,00	(favorável)
Porfundidade mínima=	3,0 m	(conforme ABNT NBR 6122)
Prof. Máx. admitida=	12,0 m	(limitação executiva)

CARGAS DA TORRE

Compr. Máx nom.=	37,67 tf	(sem p.p da estaca)
Tração. Máx nom.=	33,20 tf	(sem p.p da estaca)
Força nom. subpressão=	2,51 tf	nominal (considerada na tração)
Força calc. subpressão=	2,51 tf	nominal (considerada na tração)

***

CARGAS DE PESO PRÓPRIO

Peso Máx nom.=	8,67 tf	(Considerando aflor.=1,9m)

CARGAS ÚLTIMAS PARA PROFUNDIDADE DE 5 m:

Compr. Máx calc.=	46,34 tf
Tração. Máx calc=	27,04 tf

DIMENSIONAMENTO GEOTÉCNICO
FATORES GLOBAIS

Ponta =	4,00
Lateral =	1,30

TIPO DE ESTACA=	ESCAVADA(EM GERAL)

Parametros de Atrito lateral e ponta (específico):

ESTACA - SOLO	**ESCAVADA(EM GERAL)**	**ESCAVADA(EM GERAL)**
	α	β
Argilas	0,85	0,80
Solos residuais	0,60	0,65
Areias	0,50	0,50

CONVENÇÃO:

ARGS	Argila siltosa	AREA	Areia argilosa
ARGA	Argila arenosa	ARS	Areia siltosa
SAG	Silte Argiloso	ARE	Areia
SAR	Silte arenoso	ARP	Areia com pedregulho

LIMITE 1 - ENVOLTÓRIA

NOTA: A SEQUÊNCIA DE NSPT APRESENTADA A SEGUIR É ADMITIDA COMO SENDO REPRESENTATIVA DA LIMITE 1 - ENVOLTÓRIA.

Profund.	Nspt CÁLCULO (30 cm finais)	MATERIAL	C ADOTADO	Qp adm (tf)
1	15	ARE	40	37,70
2	15	ARE	40	37,70
3	15	ARE	40	37,70
4	15	ARE	40	37,70
5	15	ARE	40	37,70
6	15	ARE	40	37,70
7	15	ARE	40	37,70
8	15	ARE	40	37,70
9	15	ARE	40	37,70
10	15	ARE	40	37,70
11	15	ARE	40	37,70
12	15	ARE	40	37,70
13	15	ARE	40	37,70
14	15	ARE	40	37,70
15	15	ARE	40	37,70

Profund. (m)	Qps adm (tf)	Resist. Adm. compressão(tf)	Resist. Adm. tração(tf)
1	5,90	43,60	5,90
2	11,80	49,50	11,80
3	17,70	55,40	17,70
4	23,60	61,30	23,60
5	29,50	67,20	29,50
6	35,40	73,10	35,40
7	41,30	79,00	41,30
8	47,20	84,90	47,20
9	53,10	90,80	53,10
10	59,00	96,70	59,00
11	64,90	102,60	64,90
12	70,80	108,50	70,80
13	76,70	114,40	76,70
14	82,60	120,30	82,60
15	88,50	126,20	88,50
16	94,40	132,10	94,40
17	100,30	138,00	100,30
18	106,20	143,90	106,20
19	112,10	149,80	112,10
20	118,00	155,70	118,00
21	123,90	161,60	123,90

RESULTADO(PARA OS DADOS DO SOLO CONSIDERADO):

PROFUND. MÍMINA=	**3,00 m**	(conforme ABNT NBR 6122)
PROFUND. DIMENSIONADA=	**5,00 m**	
PROF. ADOTADA LIMITE 1 - ENVOLTÓRIA =	**5,00 m**	

LIMITE 2 - ENVOLTÓRIA

Compr. Estaca=	**12,00 m**	
Compr. Máx nom.=	**37,67 tf**	(sem p.p da estaca)
Tração. Máx nom.=	**33,20 tf**	(sem p.p da estaca)
Força nom. subpressão=	**6,03 tf**	nominal (considerada na tração)
Força calc. subpressão=	**6,03 tf**	nominal (considerada na tração)

CARGAS DE PESO PRÓPRIO

Peso Máx nom.=	**17,48 tf**	(Considerando aflor.=15m)

CARGAS ÚLTIMAS PARA PROFUNDIDADE DE m:

Compr. Máx calc.=	**55,15 tf**
Tração. Máx calc=	**21,76 tf**

NOTA: A SEQUÊNCIA DE NSPT APRESENTADA A SEGUIR É ADMITIDA COMO SENDO REPRESENTATIVA DA LIMITE 2 - ENVOLTÓRIA.

Profund.	Nspt CÁLCULO (30 cm finais)	MATERIAL	C ADOTADO	Qp adm (tf)
1	7	ARE	40	17,60
2	7	ARE	40	17,60
3	7	ARE	40	17,60
4	7	ARE	40	17,60
5	7	ARE	40	17,60
6	7	ARE	40	17,60
7	7	ARE	40	17,60
8	7	ARE	40	17,60
9	7	ARE	40	17,60
10	7	ARE	40	17,60
11	7	ARE	40	17,60
12	7	ARE	40	17,60
13	7	ARE	40	17,60
14	7	ARE	40	17,60
15	7	ARE	40	17,60

(admisível)

Profund. (m)	Qps adm (tf)	Resist. Adm. compressão(tf)	Resist. Adm. tração(tf)
1	3,28	20,87	3,28
2	6,55	24,15	6,55
3	9,83	27,43	9,83
4	13,11	30,70	13,11
5	16,38	33,98	16,38
6	19,66	37,26	19,66
7	22,94	40,53	22,94
8	26,22	43,81	26,22
9	29,49	47,09	29,49
10	32,77	50,36	32,77
11	36,05	53,64	36,05
12	39,32	56,92	39,32

RESULTADO(PARA OS DADOS DO SOLO CONSIDERADO):

PROFUND. MÍMINA=	3,00 m	(conforme ABNT NBR 6122)
PROFUND. DIMENSIONADA=	12,00 m	
PROF. ADOTADA LIMITE 2 - ENVOLTÓRIA =	12,00 m	

LIMITE 1 - ENVOLTÓRIA

Profund. (m)	
1	I I
2	I I
3	I I
4	I I
5	I I
6	=======
7	=======
8	=======
9	=======
10	=======
11	=======
12	=======
13	=======
14	=======
15	=======
16	=======
17	=======
18	=======
19	=======
20	=======
21	=======
22	=======
23	=======
24	=======
25	=======

LIMITE 2 - ENVOLTÓRIA

Profund. (m)	
1	I I
2	I I
3	I I
4	I I
5	I I
6	I I
7	I I
8	I I
9	I I
10	I I
11	I I
12	I I
13	=======
14	=======
15	=======
16	=======
17	=======
18	=======
19	=======
20	=======
21	=======
22	=======
23	=======
24	=======
25	=======

9 - MÉTODO DA BASE ELÁSTICA PARA AVALIAÇÃO DAS AÇÕES HORIZONTAIS

Hipóteses Críticas (cargas últimas):

Hipótese=	TRAÇÃO MÁXIMA	
FR=	7478	**kgf (força resultante)**
Fz=	-36524	kgf
Fx=	-5255	kgf
Fy=	5321	kgf
Hipótese=	CARGA LAT. MÁX. COM TRAÇÃO	
FR=	7524	**kgf (força resultante)**
Fz=	-36479	kgf
Fx=	5488	kgf
Fy=	5147	kgf

Hipóteses Crítica final:

Hipótese=	CARGA LAT. MÁX. COM TRAÇÃO	
FR=	7524	**kgf (força resultante)**
Fz=	-36479	kgf
Fx=	5488	kgf
Fy=	5147	kgf

AVALIAÇÃO POR BASE ELÁSTICA

COEFICIENTE DE RECALQUE

Tipo de Solo

Areias ou silte arenoso	
Argila ou silte argiloso	X

Cr= 3N , onde N é o número do SPT

LIMITE 1 - ENVOLTÓRIA

SPT de referência

NOTA: A SEQUÊNCIA DE NSPT APRESENTADA A SEGUIR É ADMITIDA COMO SENDO REPRESENTATIVA DA LIMITE 1 - ENVOLTÓRIA.

PERFIL	Resist. A penetração (30 cm finais)
1° metro	15 golpes
2° metro	15 golpes

SPT médio= 30 golpes / 2 = 15 golpes

Cr= 4500 tf/m3

SPT médio= 0 golpes / 0 = 15 golpes

Cr= 4500 tf/m3

PERFIL	Resist. A penetração (30 cm finais)
3° metro	15 golpes
4° metro	15 golpes

SPT médio= 30 golpes / 2 = 15 golpes

Cr= 4500 tf/m3

SPT médio= 0 golpes / 0 = 15 golpes

Cr= 4500 tf/m3

PERFIL	Resist. A penetração (30 cm finais)
5° metro	15 golpes

SPT médio= 15 golpes / 1 = 15 golpes

Cr= 4500 tf/m3

SPT médio= 0 golpes / 0 = 15 golpes

Cr= 4500 tf/m3

Dados de Entrada

Comprimento da estaca

L= 5,00 m (fuste enterrado REPRESENTATIVO para PROFUND. MÁX)

Modelo de cálculo

LIVRE ========== LIVRE

DIÂMETRO= 0,80 m

1o TRECHO

L 1o TRECHO=	0,00 m
L 1o TRECHO=	2,00 m
Inércia do início=	0,02011 m4
Inércia do final=	0,02011 m4
Início=	0,80 m (Largura do trecho)
final=	0,80 m (Largura do trecho)
E=	2380000 tf/m2
	=(0,85 x 5600 x (25) ^0,50 - (Módulo de Elasticidade)
Cr1=	4500 tf/m3
Cr2=	4500 tf/m3

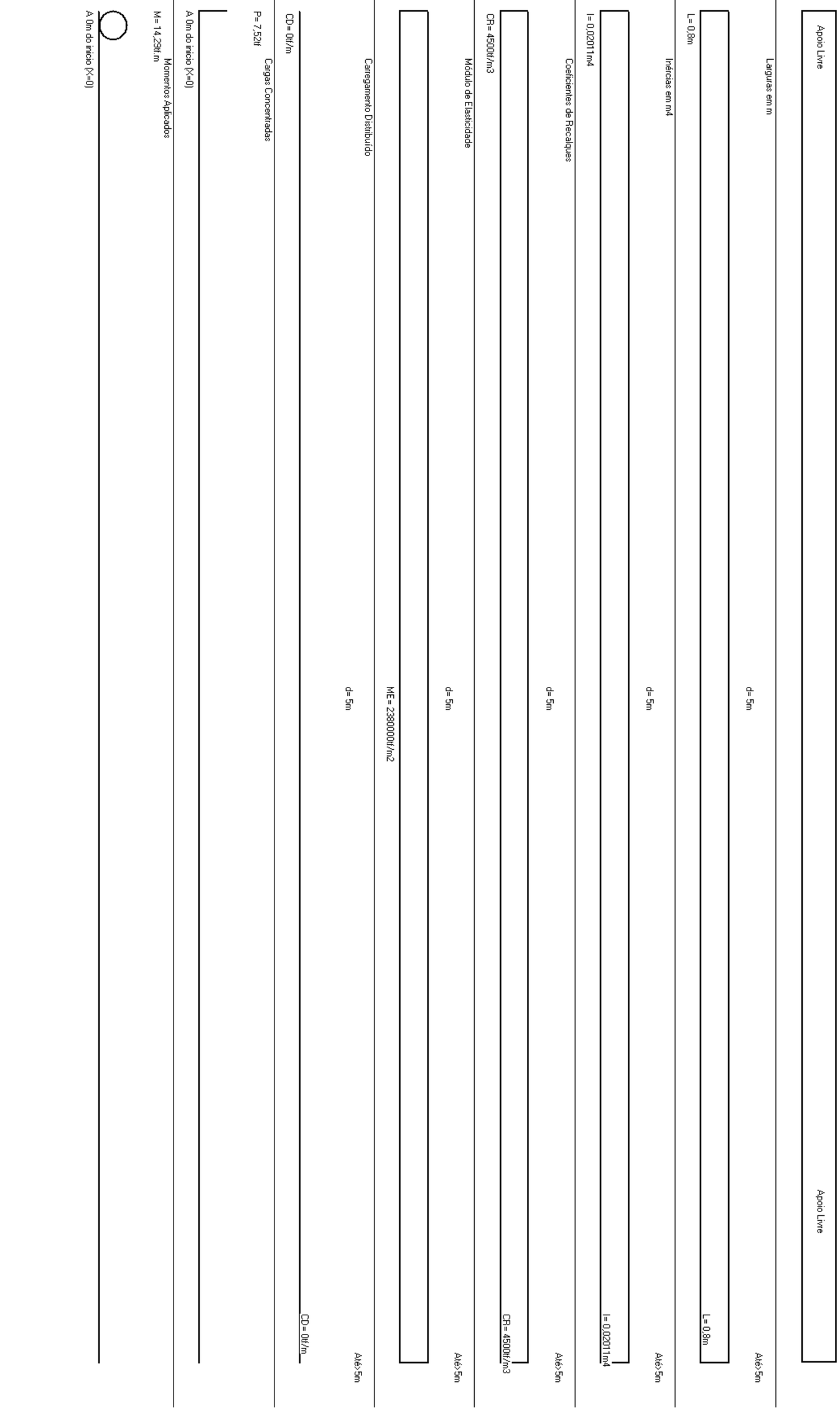
3o TRECHO

L 3o TRECHO=	4,00 m
L 3o TRECHO=	5,00 m
Inércia do início=	0,02011 m4
Inércia do final=	0,02011 m4
D Início=	0,80 m
D Início=	0,80 m
E=	2380000 tf/m2
Cr1=	4500 tf/m3
Cr2=	4500 tf/m3
Força lateral=	7,52 tf
Momento=	14,29 tfm
Aflor. máximo=	1,90 m

2o TRECHO

L 2o TRECHO=	2,00 m	
L 2o TRECHO=	4,00 m	
Inércia do início=	0,02011 m4	
Inércia do final=	0,02011 m4	
D Início=	0,80 m	Largura do trecho
D Início=	0,80 m	Largura do trecho
E=	2380000 tf/m2	
Cr1=	4500 tf/m3	
Cr2=	4500 tf/m3	

A21S - HIPÓTESE - CARGA LAT. MÁX. COM TRAÇÃO
FUNDAÇÃO FLEXO-TRACIONADA



RESULTADOS com a peça ENVOLVIDA pelo Meio Elástico

X-> [m]	Flecha Y[cm]	Momento [tf.m]	Cortante [tf]	Tensão no Meio Elástico[tf/m2]	Valores Máx. e Mín. Y+ C-
0,00	+0,32	-14,29	-7,52	14,24	
0,25	+0,28	-15,83	-4,85	12,47	
0,38	+0,26	-16,36	-3,65	11,63	
0,50	+0,24	-16,74	-2,52	10,80	
0,63	+0,22	-16,99	-1,48	10,00	
0,75	+0,21	-17,12	-0,52	9,23	
0,88	+0,19	-17,13	+0,36	8,48	M-
1,00	+0,17	-17,03	+1,17	7,76	
1,13	+0,16	-16,84	+1,92	7,06	
1,25	+0,14	-16,56	+2,59	6,39	
1,38	+0,13	-16,19	+3,19	5,74	
1,50	+0,11	-15,76	+3,74	5,11	
1,63	+0,10	-15,26	+4,22	4,51	
1,75	+0,09	-14,71	+4,64	3,93	
1,88	+0,07	-14,11	+5,00	3,37	
2,00	+0,06	-13,46	+5,31	2,83	
2,13	+0,05	-12,78	+5,57	2,31	
2,25	+0,04	-12,07	+5,78	1,81	
2,38	+0,03	-11,34	+5,93	1,33	
2,50	+0,02	-10,59	+6,04	0,87	
2,63	+0,01	-9,83	+6,11	0,42	C+
2,75	0,00	-9,07	+6,13	0,02	
2,88	-0,01	-8,30	+6,10	0,44	
3,00	-0,02	-7,54	+6,04	0,85	
3,13	-0,03	-6,79	+5,93	1,25	
3,25	-0,04	-6,06	+5,79	1,63	
3,38	-0,04	-5,35	+5,61	2,01	
3,50	-0,05	-4,66	+5,39	2,39	
3,63	-0,06	-4,00	+5,13	2,75	
3,75	-0,07	-3,38	+4,84	3,11	
3,88	-0,08	-2,80	+4,51	3,46	
4,00	-0,08	-2,25	+4,15	3,81	
4,13	-0,09	-1,76	+3,75	4,16	
4,25	-0,10	-1,32	+3,31	4,50	
4,38	-0,11	-0,93	+2,85	4,84	
4,50	-0,12	-0,61	+2,35	5,18	
4,63	-0,12	-0,35	+1,81	5,52	
4,75	-0,13	-0,16	+1,24	5,86	
4,88	-0,14	-0,04	+0,64	6,20	
5,00	-0,15	+0,00	+0,00	0,00	Y- M+



Deslocamento máximo= 0,32 cm

Momento máximo de calculo= 16,84 tfxm (interno ao solo)

Cortante máx. de cálculo= 7,52 tf (interno ao solo)

Momento no topo de cálculo= 14,29 tfxm

COEFICIENTE DE RECALQUE

Tipo de Solo

Areias ou silte arenoso

Cr= 3N , onde N é o número do SPT

Argila ou silte argiloso X

LIMITE 2 - ENVOLTÓRIA

SPT de referência

NOTA: A SEQUÊNCIA DE NSPT APRESENTADA A SEGUIR É ADMITIDA COMO SENDO REPRESENTATIVA DA LIMITE 2 - ENVOLTÓRIA.

Resist. A penetração

PERFIL	(30 cm finais)
1° metro	7 golpes
2° metro	7 golpes
3° metro	7 golpes
4° metro	7 golpes

SPT médio= 14 golpes / 2 = 7 golpes

Cr= 2100 tf/m3

SPT médio= 14 golpes / 2 = 7 golpes

Cr= 2100 tf/m3

Resist. A penetração

PERFIL	(30 cm finais)
6° metro	7 golpes
7° metro	7 golpes
8° metro	7 golpes
9° metro	7 golpes
10° metro	

SPT médio= 14 golpes / 2 = 7 golpes

Cr= 2100 tf/m3

SPT médio= 14 golpes / 2 = 7 golpes

Cr= 2100 tf/m3

Resist. A penetração

PERFIL	(30 cm finais)
11° metro	7 golpes
12° metro	7 golpes
13° metro	7 golpes
14° metro	7 golpes

SPT médio= 14 golpes / 2 = 7 golpes

Cr= 2100 tf/m3

SPT médio= 14 golpes / 2 = 7 golpes

Cr= 2100 tf/m3

NOTA: seguência de NSPT e tipo de solo arbitrados conforme apresentado em atendimento à solicitação da engenharia do proprietário.

Dados de Entrada

Comprimento da estaca

L= 12,00 m (fuste enterrado REPRESENTATIVO para PROFUND. MÁX)

Modelo de cálculo

LIVRE ========== LIVRE

DIÂMETRO= 0,80 m

1o TRECHO

L 1o TRECHO= 0,00 m

L 1o TRECHO= 4,00 m

Inércia do início= 0,02011 m4

Inércia do final= 0,02011 m4

Início= 0,80 m Largura do trecho

final= 0,80 m Largura do trecho

E= 2380000 tf/m2

=(0,85 x 5600 x (25) ^0,50 - (Módulo de Elasticidade)

Cr1= 2100 tf/m3

Cr2= 2100 tf/m3

2o TRECHO

L 2o TRECHO= 4,00 m

L 2o TRECHO= 8,00 m

Inércia do início= 0,02011 m4

Inércia do final= 0,02011 m4

D Início= 0,80 m Largura do trecho

D Início= 0,80 m Largura do trecho

E= 2380000 tf/m2

Cr1= 2100 tf/m3

Cr2= 2100 tf/m3

3o TRECHO

L 3o TRECHO= 8,00 m

L 3o TRECHO= 12,00 m

0 cm2

Inércia do início= 0,02011 m4

Inércia do final= 0,02011 m4

D Início= 0,80 m

D Início= 0,80 m

E= 2380000 tf/m2

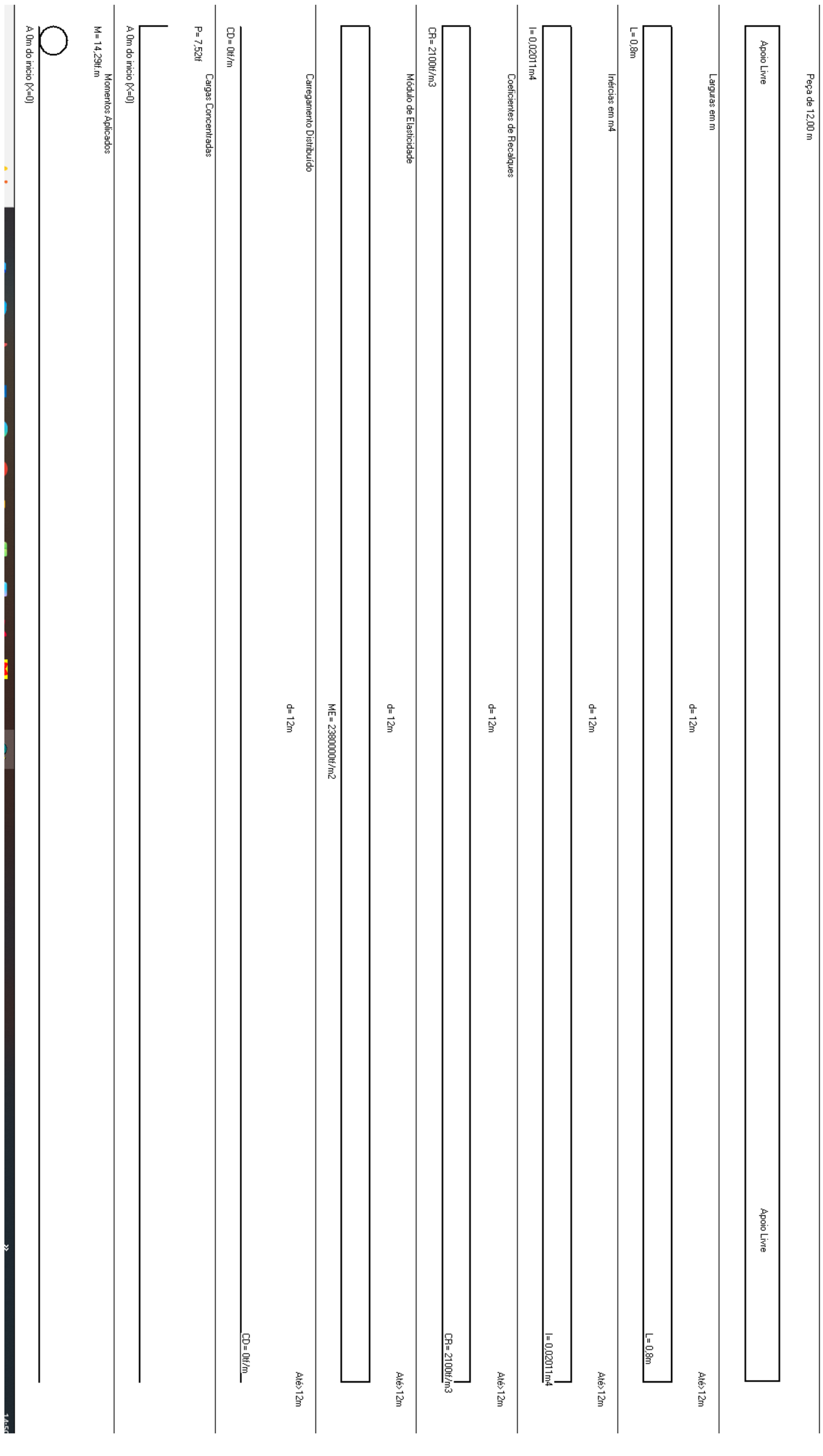
Cr1= 2100 tf/m3

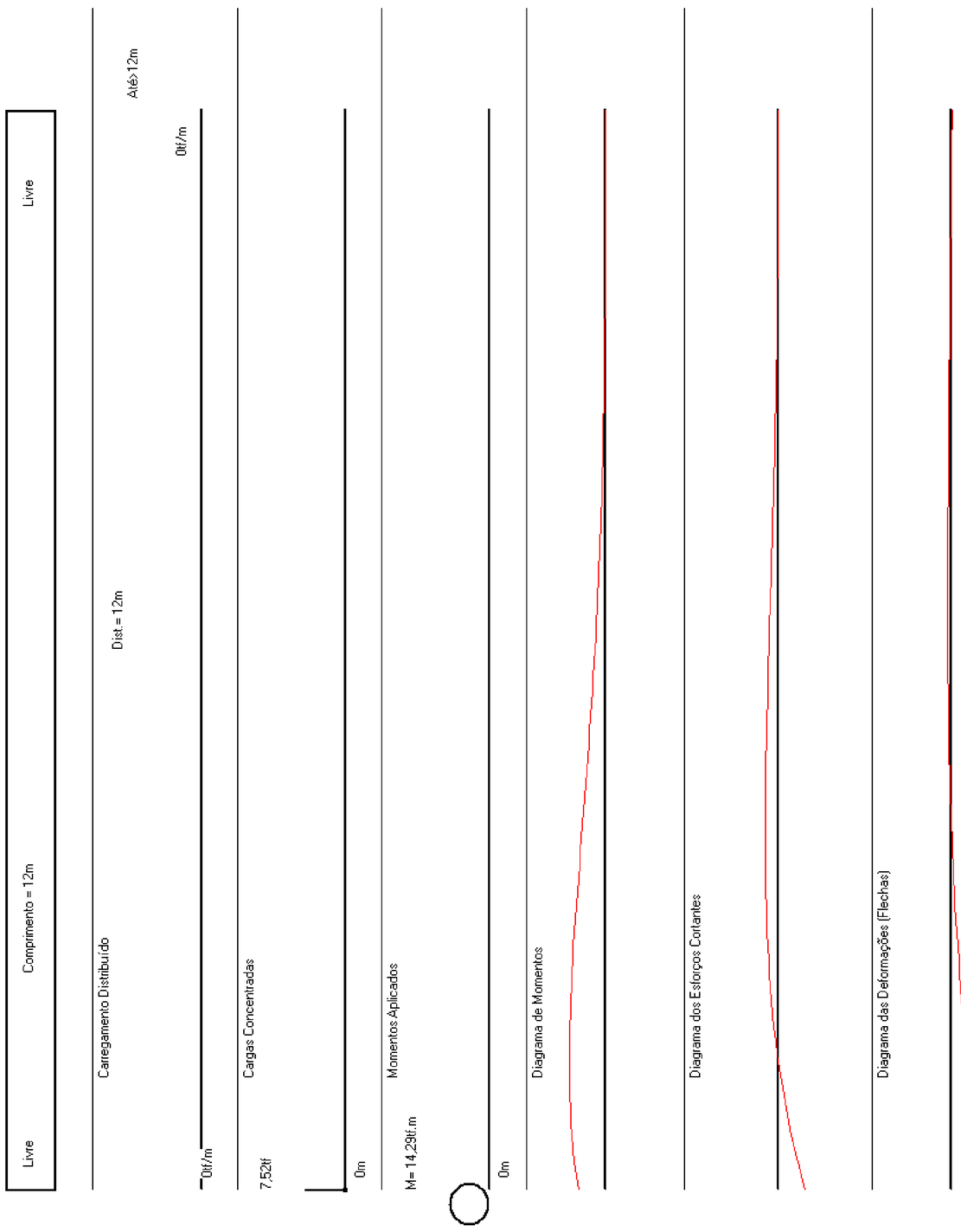
Cr2= 2100 tf/m3

Força lateral= 7,52 tf

Momento= 14,29 tfm

Aflor. máximo= 1,90 m


Peça de 12,00 m
Apoio Livre
Larguras em m
L= 0,8m
Inércias em m4
I= 0,020111m4
Coeficientes de Recalques
CR= 2100tf/m3
Módulo de Elasticidade
Carregamento Distribuído
CD= 0tf/m
Cargas Concentradas
P= 7,52tf
A 0m do inicio (X=0)
Momentos Aplicados
M= 14,29tf.m
A 0m do inicio (X=0)
d= 12m
ME= 2380000tf/m2
Até>12m
Apoio Livre
L= 0,8m
I= 0,020111m4
CR= 2100tf/m3
CD= 0tf/m



RESULTADOS com a peça ENVOLVIDA pelo Meio Elástico

X-> (m)	Flecha Y(cm)	Momento (tf.m)	Cortante (tf)	Tensão no Meio Elástico(tf/m2)	Valores Máx. e Mín. Y+ C-
0,00	+0,43	-14,29	-7,52	9,11	
0,60	+0,33	-17,60	-3,68	6,94	
0,90	+0,28	-18,47	-2,13	5,96	
1,20	+0,24	-18,90	-0,81	5,05	
1,50	+0,20	-18,98	+0,30	4,22	M-
1,80	+0,16	-18,74	+1,22	3,45	
2,10	+0,13	-18,26	+1,96	2,77	
2,40	+0,10	-17,58	+2,55	2,15	
2,70	+0,08	-16,75	+3,00	1,61	
3,00	+0,05	-15,80	+3,33	1,13	
3,30	+0,03	-14,76	+3,55	0,71	
3,60	+0,02	-13,68	+3,68	0,35	
3,90	+0,00	-12,56	+3,72	0,05	C+
4,20	-0,01	-11,45	+3,70	0,21	
4,50	-0,02	-10,35	+3,63	0,42	
4,80	-0,03	-9,28	+3,50	0,59	
5,10	-0,03	-8,25	+3,35	0,72	
5,40	-0,04	-7,27	+3,16	0,82	
5,70	-0,04	-6,36	+2,96	0,89	
6,00	-0,04	-5,50	+2,74	0,94	
6,30	-0,05	-4,72	+2,51	0,96	
6,60	-0,05	-4,00	+2,28	0,97	
6,90	-0,05	-3,35	+2,05	0,96	
7,20	-0,04	-2,77	+1,82	0,93	
7,50	-0,04	-2,26	+1,60	0,90	
7,80	-0,04	-1,81	+1,39	0,85	
8,10	-0,04	-1,42	+1,19	0,80	
8,40	-0,04	-1,09	+1,00	0,75	
8,70	-0,03	-0,82	+0,83	0,69	
9,00	-0,03	-0,59	+0,67	0,62	
9,30	-0,03	-0,41	+0,53	0,56	Y-
9,60	-0,02	-0,27	+0,41	0,49	
9,90	-0,02	-0,17	+0,30	0,42	
10,20	-0,02	-0,09	+0,20	0,35	
10,50	-0,01	-0,04	+0,13	0,28	
10,80	-0,01	-0,01	+0,07	0,21	
11,10	-0,01	0,00	+0,03	0,14	
11,40	0,00	+0,00	+0,00	0,07	M+
11,70	0,00	+0,00	-0,01	0,00	
12,00	+0,00	+0,00	+0,00	0,00	

Deslocamento máximo= 0,43 cm

Momento máximo de calculo= 18,98 tfxm (interno ao solo)

Cortante máx. de cálculo= 7,52 tf (interno ao solo)

10 - DIMENSIONAMENTO À CORTANTE (ENVOLTÓRIA)

DIÂMETRO DO ESTRIBO

D. das barras transversais do fuste(estribos):	6,3 mm
Espaçamento estribos adotado=	20,0 cm

BARRAS TRANSVERSAIS(ESTRIBOS)

O procedimento que se segue é uma adaptação das equações aplicadas em elementos estruturais lineares.

Cortante nominal=	8114 kgf	
Fator de pond.=	1,10	(ponderação da carga)
g_c =	2,20	(redução da resistência)
Cortante de Cálculo Vsd=	8925 kgf	
Diâmetro=	80 cm	
d'=	5 cm	
fck=	25,0 Mpa	
Aço("CA50" ou "CA60")	CA50	
ϕ adotado=	6,3 mm	**
d=	75 cm	
fyk=	5000 kgf/cm2	
g_s =	1,15	
D barra long=	16,0 mm	
inclinação da biela θ=	45 GRAUS	

MODELO I PARA CISALHAMENTO

Verificação da diagonal do concreto(resistência do concreto)

Vsd <VRd2

αv2=(1-fck/250)

αv2=	0,90
fcd=	114 kgf/cm2
VRd2=	165687 kgf
Vsd=	8925 kgf
VRd2/Vsd=	18,56

Verificação da armadura(ESTRIBO)

Vsd < VRd3
VRd3 =(Vc + Vsw)

Vc=Vc0=	29380 kgf	
fctd=	8,16 kgf/cm2	
fyd=	4348 kgf/cm2	=(435) Mpa
Vsw=	9142 kgf	
Asw(cm)=	0,623 cm2	(D = 6,3 mm x duas pernas)
VRd3=	38522 kgf	
VRd3/Vsd=	4,32	OK!

6,3 mm a cada 20 suporta à solicitação de cálculo

Armadura mínima (CRITÉRIO NBR6118)

Espaçamento máximo 1=	20,0 cm
Espaçamento máximo 2=	80,0 cm
Espaçamento máximo 3=	20,0 cm
Espaçamento máx. =	20,0 cm

Espaçamento final:

Espaçamento de cálculo=	20,0 cm
Espaçamento máximo=	20,0 cm
Espaçamento final=	20,0 cm
Espaçamento adotado=	20,0 cm

ARM. MÍN - D= 6,3 mm a cada 20 cm.

11 - DIMENSIONAMENTO ESTRUTURAL À FLEXO-TRAÇÃO - BARRAS LONGITUDINAIS

CÁLCULOS

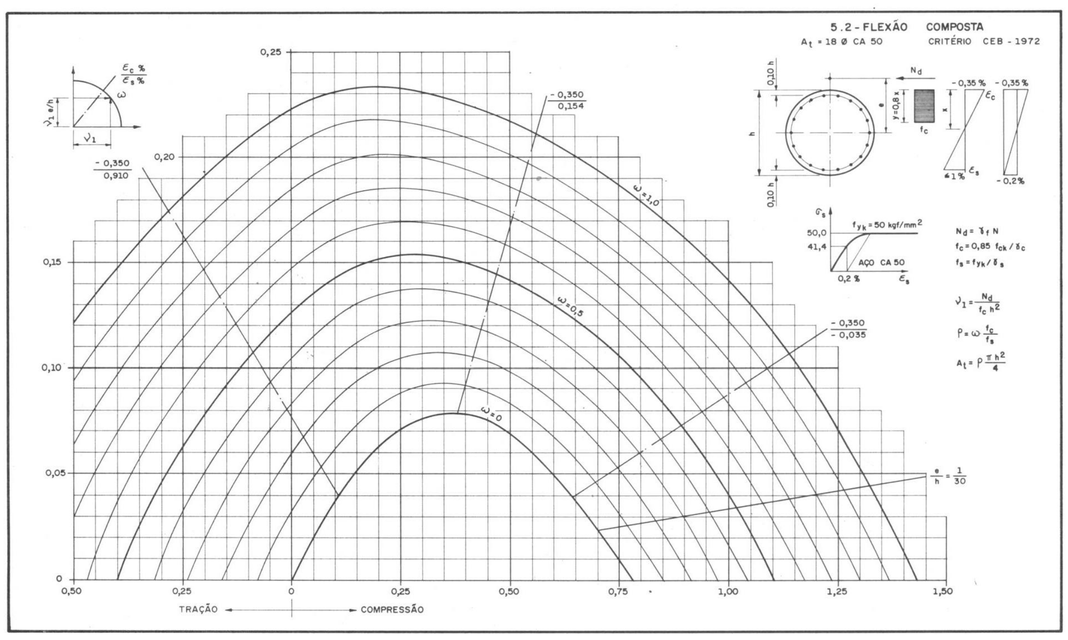
fcd=	113,64 kgf/cm2
fyd=	4348 kgf/cm2
Ac=	5027 cm2
fc=	97,00 kgf/cm2

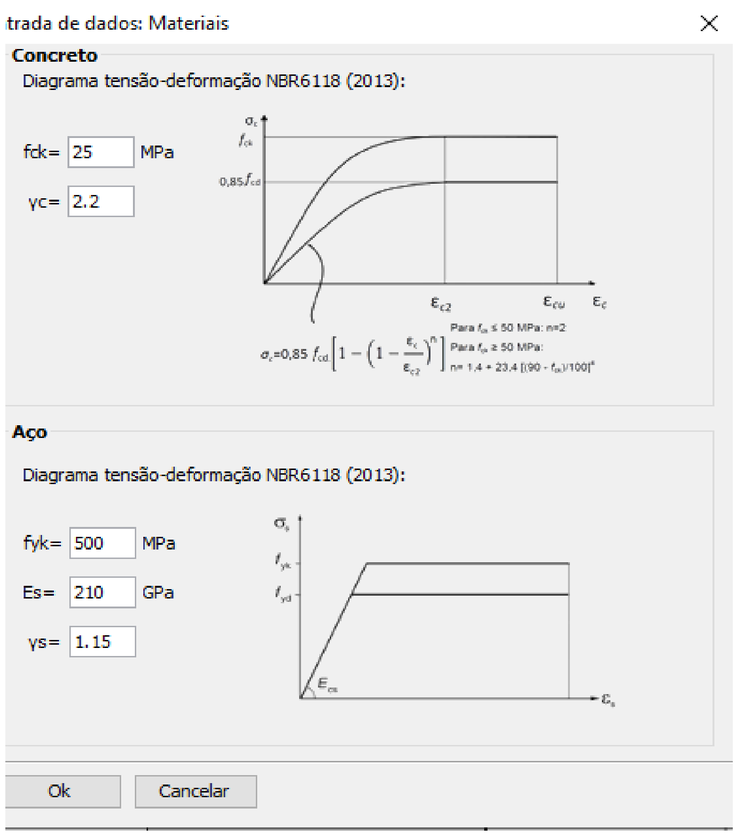
LIMITE 1 - ENVOLTÓRIA

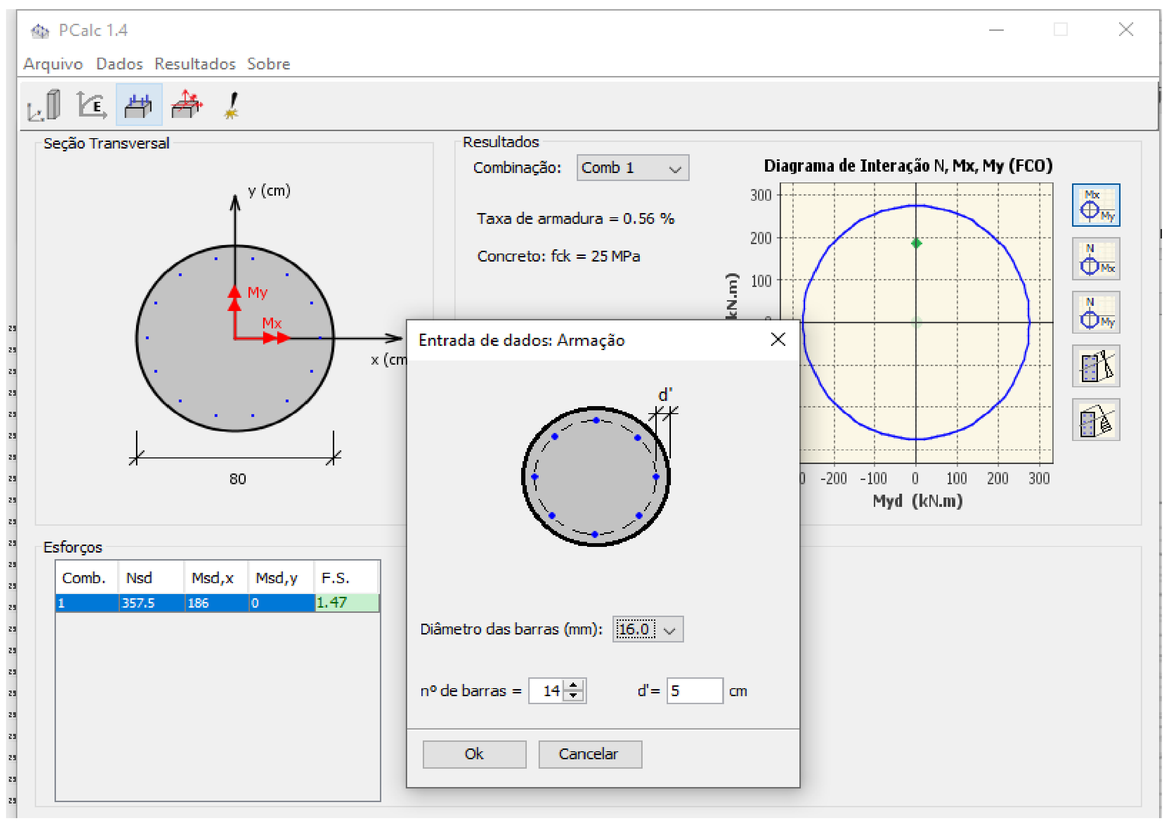
Td=	36,48 tf	**(valor de cálculo)**
Mdfinal=	18,98 tfxm	**(valor de cálculo)**

e=	0,5 cm
n1=	0,0000590
m=	0,0000004
w=	0,240

DADOS PARA P-CALC (PADRÃO DO PROGRAMA):	
DIÂMETRO=	80,0 cm
COBRIMENTO=	5,00 cm
Td=	357,49 kN
Mdfinal=	186,00 kNm
Fck=	25,00 Mpa
F. MAJ. CARGAS=	1,0
FATOR MIN. RES=	2,2
BITOLA=	16,0 mm







r=	**0,005354**
As=	**26,9 cm2**

14 barras de 16 mm

Taxa de armadura mínina

r min%=	**0,400%**
Asmin=	**20,1 cm2**

ESPAÇAMENTO ENTRE BARRAS:

Armadura Cálculo=	**10 barras de 16 mm**		**15,7 cm**	
Condição final=	**14 barras de 16 mm**	**=**	**15,7 cm**	**< 40,0 cm**

OK! - ESPAÇAMENTO ADEQUADO

12 - FRETAMENTO DE TOPO

Pressão de Contato em área reduzida

Havendo carga em área reduzida, deve ser disposta armadura para resistir a todos os esforços de tração, sempre que a possibilidade de fissuração do concreto puder comprometer a resistência do elemento estrutural.
Como se trata de uma estaca circular,iremos adotar a hipótese simplificadora de desenvolver os cálculos admmitindo-se que a seção da estaca é um quadrado inscrito ao circulo.

Aresta do quadrado= 57,00cm

Segundos os ensaios feitos por Leonhardt:

Pd=Fz= 37665 kgf x 1,1 = 41432 kgf
L1= 57,0 cm
L2= 57,0 cm

Autoportante:

Lcant= 101,60 mm
espessura.= 7,95 mm

Estaiada:

Diâmetro calota= 0,00 mm

Área= 16 cm2

Aresta equivalente= 4,0 cm

a=c= 4,0 cm

Zy= 11557 kgf

Zz= 11557 kgf

As= 2,66 cm2

Diâmetro da fretagem= 6,30 mm

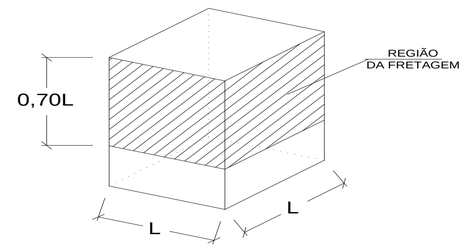
Quantidade= 5 estribos (acrescentado um estribo como ancoragem)

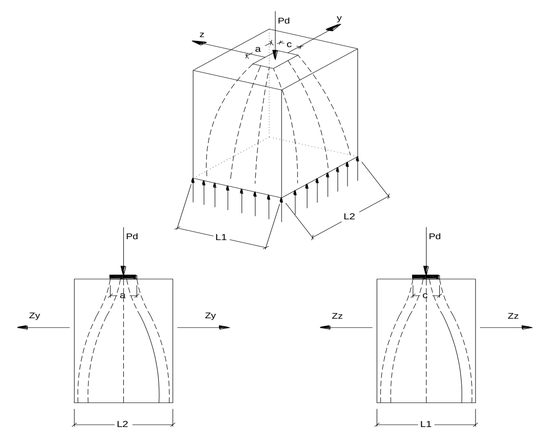
(Quantidade mínima)

Quantidade adotada= 6 estribos (acrescentado um estribo como ancoragem)

(Quantidade mínima)

Quantidade= 6 estribos (acrescentado um estribo como ancoragem)





Região da fretagem:
Nota:
O esquema que segue é ilustrativo.Os estribos ora estebelecidos têm forma circular.

0,70L= 40,0 cm

6 ESTRIBOS DE 6,3 mm A CADA 7,5cm